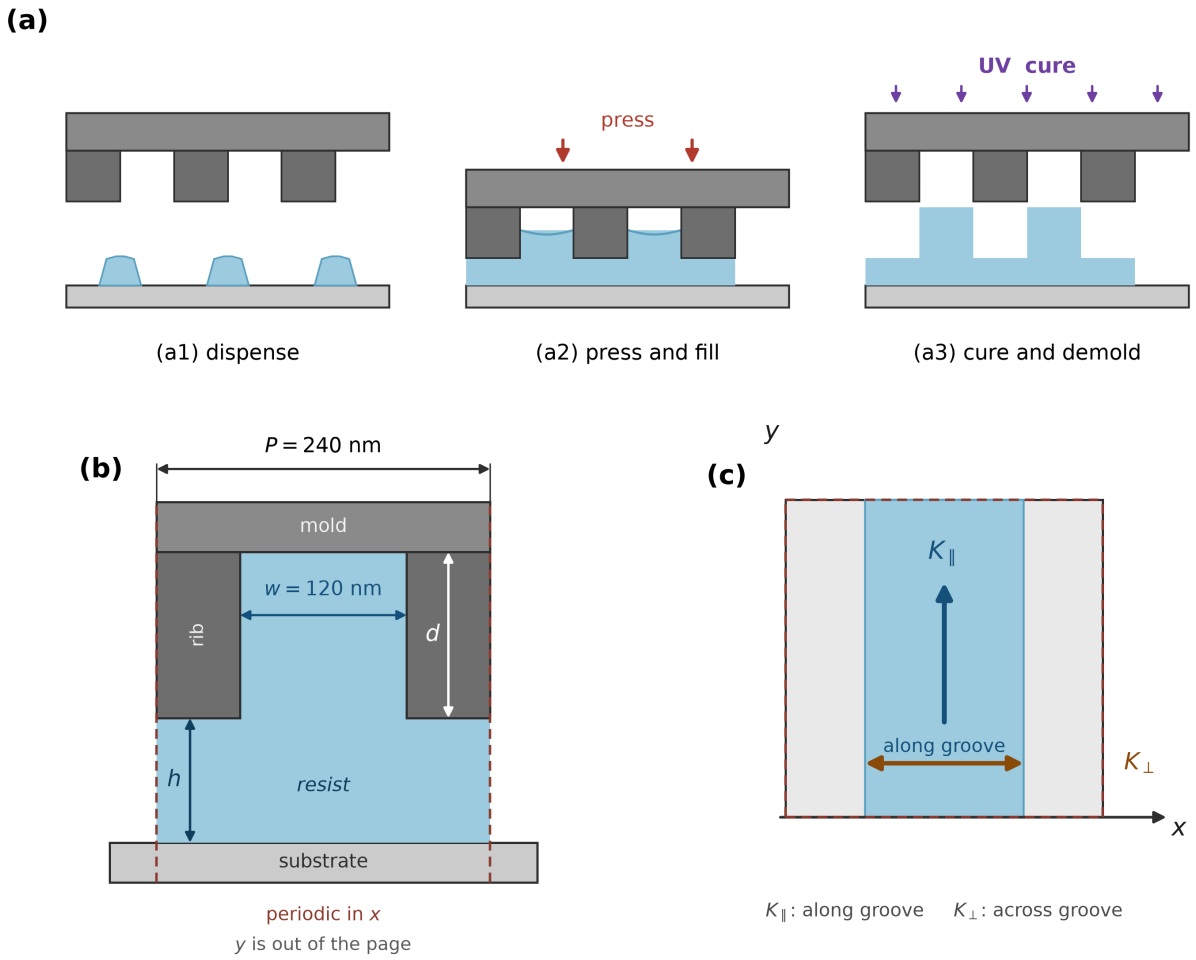
# 固定间隙、完全充液的矩形沟槽：比较两个方向的流动阻力




**几何尺寸（示例 h=60、d=80、w=120、P=240 nm）**

h：凸台与平壁之间的最小间隙；槽内液层高 h+d

d：槽深　w：槽宽　P：周期

**两个方向**

沿槽＝y 方向（K∥）；横槽＝x 方向（K⊥）

K 是薄膜导度，单位 $m^3$：同样黏度下 K 越大，阻力越小

**当前范围：只算固定间隙下的流动阻力**

动态下压、沟槽填充、困气属于后续扩展，本次不作结论。

图 1　(a) 工艺示意　(b) 单胞剖面　(c) 沿槽 K∥ 与横槽 K⊥

图源：本文图 1（器件与单胞示意、剖面与两个主方向）。

# 18 种几何、5 项验证任务、5 个 OpenFOAM 算例有何区别?

| 比较项目 | 18 种几何（36 个方向点） | 5 项验证任务（S0—S4） | 5 个已完成 OpenFOAM 算例 |
|---|---|---|---|
| 在数什么 | 不同的间隙 h 与槽深 d 组合<br>每种几何分别沿槽、横槽驱动 | 检查计算可信度的五项任务<br>每项可含多档网格或驱动力 | 平均模型的五个静态接入算例<br>共用 h75/d100 几何输入 |
| 具体包含 | h25：d25 / 50 / 100<br>h50 / 75 / 125：各五档槽深<br>槽宽120、周期240 nm固定 | S0 修复回归，S1 平板解析<br>S2 常规网格，S3 驱动力<br>S4 薄间隙网格 | C01 / C02：V2 横槽 / 沿槽<br>C03 / C04：原公式 横槽 / 沿槽<br>GDI01：porosity 子类实际接入 |
| 回答什么 | 导度如何随几何和方向变化?<br>原公式和 V2 相对离散结果<br>各有多大偏差? | 平板是否算准、驱动力是否线性?<br>换网格后结果是否足够稳定?<br>用于检查参考的可信度 | 同一 K / 阻力定义能否正确接入?<br>子类直接算系数后能否复现<br>已有平均模型结果? |
| 当前证据边界 | 5 nm 历史样本与回顾性评价<br>不是 18 种已获严格资格的参考 | S0—S3 通过<br>S4 横槽 1.328% > 1%，未通过<br>不计为新增 5 种样本几何 | 五例已有静态接入验收<br>不逐槽解析，不验证 V2 精度<br>不是另外 5 种独立沟槽几何 |

**另行计数：12 类是新宿主代码审计；A/B/C 是 3 例待运行方案，均不计入已完成的 5 例。**

依据：论文参数表；S0—S4 验收报告；OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md。

# 18 种几何：四档间隙下的槽深组合，共 36 个方向点

**槽宽 w=120 nm、周期 P=240 nm 固定；每种几何分别沿槽、横槽计算。**

| 最小间隙 h | 已计算的槽深 d | 几何数量 | 方向点数量 |
|---|---|---|---|
| 25 nm | 25 / 50 / 100 nm | 3 | 6 |
| 50 nm | 25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm | 5 | 10 |
| 75 nm | 25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm | 5 | 10 |
| 125 nm | 25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm | 5 | 10 |
| 合计 | 18 种不同的 h–d 组合 | 18 | 36 |

用于分析导度随几何和方向的变化，以及原公式与 V2 相对数值结果的偏差。
当前为 5 nm 离散样本的回顾性比较；h25/d75、h25/d120 未采样，不填补。

证据：中文稿表1；PAPER1_claim_evidence_review_20261105/REPORT.md。

# 5 项验证任务：检查计算可信度，包含多次运行或结果复用

| 验证任务 | 几何与计算设置 | 检查内容 | 当前结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 修复回归 | h75 / d100；两方向 | 质量诊断修正后，关键流动输出是否一致 | 通过 |
| S1 平板解析 | h30；无沟槽 | 与平板解析解比较导度和速度剖面 | 通过 |
| S2 常规网格 | h60 / d80；两方向<br>5 / 2.5 / 1.25 nm | 换网格后结果是否足够稳定 | 通过 |
| S3 驱动力 | h60 / d80；2.5 nm<br>三档驱动力，两方向 | 驱动力变化时，导度是否基本不变 | 通过 |
| S4 薄间隙网格 | h30 / d80；两方向<br>5 / 2.5 / 1.25 nm | 沿槽网格通过；横槽变化 1.328%<br>超过事先规定的 1% | 未通过 |

五项是检查任务数，不能当作新增五种几何，也不能当作总共只运行了五次。
S3 的中档结果复用 S2；单条运行合格与整个阶段通过分别判断。

证据：S0—S4 原验收报告；S4 原横槽网格 FAIL 保留。

# 5 个 OpenFOAM 算例：四个系数 / 方向组合，加一次子类接入

共同输入：h=75、d=100、w=120、P=240 nm，平均液层厚度 H=125 nm。
合成平均域 24×48 μm，512 单元；静态压差 24 Pa，无闭合运动。

| 算例 | 使用的模型 | 方向 | 具体检查什么 |
|---|---|---|---|
| C01 | V2 | 横槽 | V2 横槽导度输入下，二维与 OpenFOAM 平均模型是否一致 |
| C02 | V2 | 沿槽 | V2 沿槽导度输入下，二维与 OpenFOAM 平均模型是否一致 |
| C03 | 原公式 | 横槽 | 原公式横槽导度输入下，两端实现是否一致 |
| C04 | 原公式 | 沿槽 | 原公式沿槽导度输入下，两端实现是否一致 |
| GDI01 | V2 + 子类 | 横槽 | grooveDarcy 按几何直接算 K/D，经实际阻力源接入并复现结果 |

五例均已有受限静态接入验收，共用同一平均几何，不逐槽解析，不能据此证明 V2 精度。
12 类新宿主审计、A/B/C 三例待运行方案另外计数。

证据：OpenFOAM_comparison_clarification_20261104/REPORT.md；C01—C04 / GDI01 原验收。

# 三个对象、一个误差定义：原公式、显式计算与经验修正

### ① 待检验：原局部立方律

$$K_{\parallel} = 1/24 \cdot [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

$$K_{\perp} = 1/6 \cdot (h+d)^3 h^3 / [\,(h+d)^3 + h^3\,]$$

把深区、浅区各当作独立平行平板，再取算术/调和平均；未显式含侧壁与台阶附近的重分布。

### ② 离散比较基准：OpenLB 显式沟槽（5 nm）

按沟槽几何直接求通量，取 $K = vJ/a$。
不输入原公式或 V2 的系数。
目前得到相对该离散结果的偏差；参考自身仍需网格与来源检查。

### ③ V2：在原公式上乘经验因子

$$F_{\parallel} = 1 / [1 + 1.7685(d/w)^{1.6331}]$$

$$F_{\perp} = 1 / [1 + 0.4900(d/w)^{0.6990}]$$

仅修正因子未显式含 h，总导度仍含 h。
残差来源尚未分离，不能只归因于缺少 h。

### 误差定义

$$E = (\,K_{模型} / K_{参考} - 1\,) \times 100\%$$

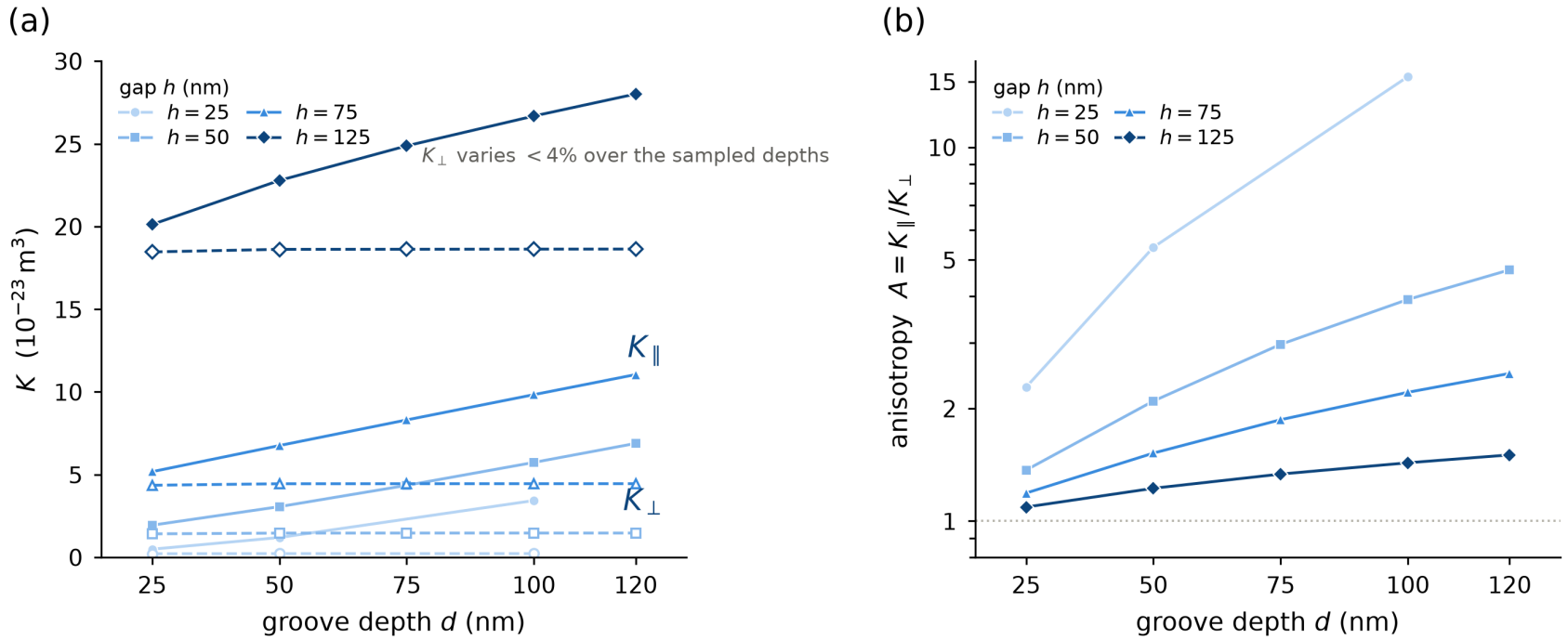
正值＝高估导度，也就是低估阻力；负值反之。
$K_{参考}$ 是同几何、同方向、同网格的离散数值解。

换参考网格，E 本身就会变，所以每个偏差都要注明参考。

**全文报告的偏差都是「相对该数值参考」的偏差；这一口径决定了后面每一个数字能说到什么程度。**

式 (3)(4) 见中文稿 §2.3；V2 系数为公布舍入值，见 §4.4。

# 加深沟槽对沿槽输运的提升，明显大于横槽




**槽深 25→120 nm 的 K∥ 倍率**

| | |
|---|---|
| h=50 nm | 3.55 倍 |
| h=75 nm | 2.13 倍 |
| h=125 nm | 1.39 倍 |

**同一范围内 K⊥ 变化 < 4%**

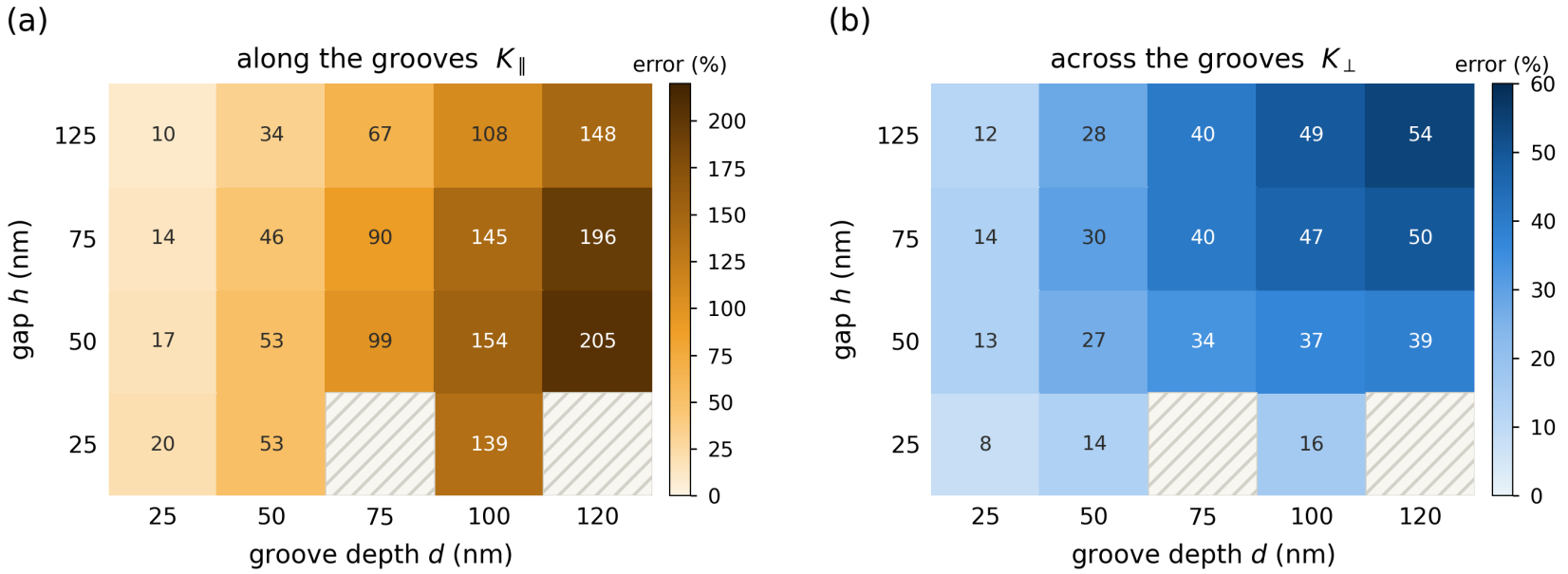
样本内 A 从约 1.1（h125/d25）到 15（h25/d100）

图 2　(a) 两个主方向的导度随槽深变化　(b) 各向异性 A = K∥/K⊥

限定：5 nm 历史样本中的描述性关系。部分槽深端点跨不同程序组，构建差异与几何作用尚未完全分离。

图源：本文图 2；5 nm 离散参考，18 组几何。

# 原局部立方律在 36 个方向点上全部高估导度




hatched cells: not sampled. 18 geometries, 36 principal-direction cases, dx = 5 nm.

图 3　偏差的 d–h 分布（左：沿槽；右：横槽）；斜线格为未采样几何

**+10.30% → +204.85%**

**沿槽 18 点**

最大点 h=50、d=120 nm

**+8.11% → +54.19%**

**横槽 18 点**

最大点 h=125、d=120 nm

**36 / 36**

**全部高估**

无一例外，即低估阻力

**高估导度 = 低估阻力。沿槽最大点在 h=50、d=120 nm：模型值约为数值参考的 3.05 倍，偏差 204.85%。**

参考网格会改变偏差：4 个双网格几何换 2.5 nm 参考后变化 0.37—5.39 个百分点，横槽更敏感。

图源：本文图 4；误差定义见式 (4)，参照为 5 nm 离散值。

# V2 把整体最坏偏差降下来，但不是每一点都改善

| 最大绝对偏差 | 原公式 | V2 修正 | 变化 |
|---|---|---|---|
| **沿槽 18 点** | 204.85% | **10.5%** | 降 |
| **横槽 18 点** | 54.19% | **18.7%** | 降 |
| **横槽 h≥50 nm，15 点** | — | **6.9%** | 子集 |

**反例：h=25 nm、d=100 nm 的横槽点**

5 nm 参考：绝对偏差 16.36% → 18.71%（变差）
换 2.5 nm 参考：21.76% → 14.94%（变好）
局部改善还是恶化，取决于用哪套参考网格。

**V2 的定位：固定已公布系数的回顾性经验修正，尚无独立新条件预测验证。**

**回顾性评价的三个限制**
扩展数据在模型选择时已经可见。
修正因子仅含 d/w，总 K 仍含 h。
9 个标定几何与 9 个扩展几何分属不同程序组，构建差异尚未分离。

若要证明预测精度
需固定 V2 系数，使用未参与模型选择、且已独立验收的新条件参考。

同一 36 点样本、相对 5 nm 参考的回顾性评价（中文稿表 8）。

# 偏差不只影响总量：它改变了各向异性与预测流向

| 项（基准几何 h=75 / d=100 nm） | 显式数值 | 局部立方律 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 各向异性 A = K∥ / K⊥ | 2.21 | **3.70** | **+67%** |
| 45° 驱动下的流向角 β | 24.34° | **15.14°** | **−9.20°** |

**为什么还要检查方向**

同一驱动方向下，两套主值重建的流向相差 9.20°。
这提示降阶模型的流量分配可能受影响；真实填充顺序仍未验证。

**线性张量关系**

$$\tan\beta = (K_{\perp} / K_{\parallel}) \cdot \tan\theta$$

θ、β 均从槽轴量起；θ=45° 时两组主值重建的流向相差 9.20°。

30°、45°、60° 斜向驱动只检查同一主值的内部自洽，不验证主值本身。

**A = 2.21 对 3.70：模型把方向性夸大了约 67%**

限定：该角差来自同一张量的重建，不是实验测得的流向误差，不能推广为真实器件的流向精度。

基准几何 h=75、d=100 nm；中文稿表 7，式 (5)。

# 平板解析基准通过，常规间隙三网格也通过

**S1 光滑平板（h=30 nm，无槽）**
K 相对解析误差：0.173%
速度剖面 L2 误差：0.079%
两方向通过原定标准，支持该配置的平板实现。
仍须单独核查沟槽几何、网格与来源。

| 网格 dx | K∥ / $10^{-23}$ $m^3$ | K⊥ / $10^{-23}$ $m^3$ |
|---|---|---|
| 5 nm | 5.9544 | 2.4093 |
| 2.5 nm | 5.9193 | 2.3664 |
| 1.25 nm | **5.9073** | **2.3489** |

**这组细网格告诉我们什么**

**横槽阻力 ≈ 沿槽的 2.515 倍**

$K_{\parallel} = 5.9073 \times 10^{-23}\ m^3$

$K_{\perp} = 2.3489 \times 10^{-23}\ m^3$

求解过程不输入 V2 系数，因此它检验公式时是独立的。

**候选参考 ≠ 合格参考**

还要过跨阶段资格审查，才能用来给 V2 打分。

| 检查项（门槛 1%） | 沿槽 | 横槽 |
|---|---|---|
| 中—细网格相对变化 | **0.203%** | **0.744%** |
| 细网格 GCI 估计 | 0.132% | 0.641% |
| 观测收敛阶 p | 1.55 | 1.29 |

六条合计 10.67 小时、无超时；修正质量误差 ≤$1.3 \times 10^{-14}$，Mach ≈$2 \times 10^{-7}$。

S1：URV_S1_results_review_20261102；S2：URV_S2_completed_review_20261103_095422。

# 驱动力放大 4 倍，导度几乎不变：支持线性输运

| 加速度 a / m·s$^{-2}$ | K∥ / 10$^{-23}$ m$^3$ | K⊥ / 10$^{-23}$ m$^3$ |
|---|---|---|
| 5×10$^4$ | 5.91934 | 2.36639 |
| 1×10$^5$ | 5.91934 | 2.36639 |
| 2×10$^5$ | 5.91934 | 2.36639 |

驱动力跨度 4 倍，通量近似同比增长，K 几乎不变，支持所测范围内的线性响应。

**这组检查支持什么**

在 h60/d80、2.5 nm 网格与三档驱动力内，未检出超过 0.1% 的驱动力依赖。
中—细网格差 0.203% / 0.744% 明显大于驱动力跨度，仍需重视网格敏感性。
这两类变化都不是连续真解误差的严格上界。

**8.30×10$^{-8}$**

**沿槽 L（三档跨度）**

门槛 ⩽ 1×10$^{-3}$，实测低约四个数量级

**3.81×10$^{-8}$**

**横槽 L（三档跨度）**

门槛 ⩽ 1×10$^{-3}$，实测低约四个数量级

**L 的定义**

L = ( max − min ) / mean，取三档末态 K。

它是观测跨度，不是标准差、不是置信区间、也不是绝对准确度。

末窗时间稳态 std 约 1 ppm，比 L 大得多。

**所以不能说「导度准到小数点后七八位」。**

S3：URV_S3_completed_review_20261103_172033；两方向各三档，中档引用 S2。

# 薄间隙横槽网格未通过：1.328% 超过事先规定的 1%

| 方向 | dx | K / $m^3$ | 单条检查 |
|---|---|---|---|
| 沿槽 | 5 nm | $2.7691\times10^{-23}$ | 通过 |
| 沿槽 | 2.5 nm | $2.7546\times10^{-23}$ | 通过 |
| 沿槽 | 1.25 nm | $2.7501\times10^{-23}$ | 通过 |
| **横槽** | 5 nm | $3.6480\times10^{-24}$ | 通过 |
| **横槽** | 2.5 nm | $3.5179\times10^{-24}$ | 通过 |
| **横槽** | 1.25 nm | $3.4718\times10^{-24}$ | 通过 |

几何 h=30、d=80、w=120、P=240 nm；H=70 nm

**单条合格与网格独立是两项检查**
单条检查约束数值、几何与稳态；跨网格检查约束结果对分辨率的敏感性。
构建复现不改写原 FAIL；后续补证须另定方案。

**沿槽：通过**

中—细变化 0.165%（门槛 1%）
GCI 估计 0.094%，观测阶 1.67

**横槽：未通过**

**中—细变化 1.328%（门槛 1%）**

GCI 估计 0.912% 合格，但不能抵补前一项

超出门槛 0.328 个百分点 → S4 未通过，S5 未启动

**为什么不能算过**

1% 是事先冻结的门槛，看到结果后放宽会破坏可比性。

原始 result.txt 的 RESULT_PASS=false 原样保留：独立接受由外部检查器写出。

六条运行合计 4.61 小时，无超时、无资源停止。

# 1.25 nm 已完成：K 复现一致，S4 横槽网格仍未通过

**本条：h=30 nm，d=80 nm，横槽；完成数据审查与预定构建等价检查。**

| 核对项目 | 实测或复算 | 能说明什么 |
| --- | --- | --- |
| 末态 K | $3.471791836744987\times10^{-24}\ m^3$ | 服务器 / 本机 K 相对差为 0 |
| 实际停止 | 第 12537 步首次满足收敛窗 | 最大步数为 371712，并非跑满 |
| 求解资源 | 2 h 6 min 15 s；峰值 1.526 GiB | 实测 1.655 步/s，仅属于本条 |
| 数据与流场 | 10 帧三维场、切片和通量复核通过 | 25 列中 22 列相同，3 列有微小差异 |

**已得到：本条 K 构建复现成立**
**尚未取得严格参考资格。**

**仍保留：1.328% > 1%**
**0.625 nm 尚未运行，资源准备未闭合。**

证据：URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md；原 S4 报告。

# 阻力系数必须用与速度、通量一致的平均液层厚度

**$d_i = H / K_i$　（本项目为总 Darcy 阻力）**
**$H = h + (w/P)d$　　$J = H\,U$**

h：凸台与平壁的最小间隙
H：面积平均液层厚度，不能混用
h=75、d=100、w/P=1/2 时，H=125 nm。

几何改变时同时更新 K、H 和储量变化率。
若公式中的 h 原本表示平均厚度，可写 $h/K_i$；使用前必须先统一定义。
K 单位 $m^3$，$d_i$ 单位 $m^{-2}$。

**新宿主的连续性方程**
**$\partial H/\partial t + \nabla_{xy}\cdot(H\,U) = 0$**

已经落实
grooveDarcy 子类直接计算 K 和 $d_i$。
间隙、Hdot、阻力和面通量同步更新。
Foundation 13 编译、12 类不求解审计通过。

**尚未得到新压力或流场结果**
**旧静态 C01—C04 / GDI01 只支持接入一致性，不能验证 V2 精度。**

证据：Groove_porosity_refresh_20261105；Groove_gap_host_integration_20261105。

# 验收要同时核对压力、实际排液和储液体积变化

| 拟议工况 | 当前 / 前一最小间隙 | 主要检查 | 解析预期与证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 固定回归 | 75 / 75 nm | 退回旧 GDI01；512 单元 | 压力线性，净排液为 0 |
| B 静态改隙 | 50 / 50 nm | H 与网格厚度不同；512 单元 | H=100 nm，检查实际通量换算 |
| C 闭合快照 | 75 / 77 nm；间隔 0.25 s | 储量源与两端排液；拟 2048 单元 | Hdot=−8 nm/s；压力含二次项 |

**收支目标：$V_{新} - V_{旧} + \Delta t \times \Sigma Q_{向外} = 0$**

Q 从求解器实际边界面通量带符号积分。
再用边界速度与 H 独立重建；储量从前后间隙和单元面积重算。

**运行前仍缺 4 项准备**
**边界处理、网格参数化、独立检查器、封存执行包。**

# 现有证据支持离散结果分析，尚不足以宣布全面验证

**可保留的主张**
18 组几何、36 个方向点的离散导度与方向差异。
原公式相对 5 nm 参考全部高估导度。
V2 降低整体最坏偏差，存在局部恶化反例。
主值重建显示各向异性与流向角差异。
理想 Stokes 条件下，理论给出非严格上界。

共同限定：已采样范围、离散参考、回顾性评价。

**必须补证或限定的主张**
新条件下固定 V2 的独立预测精度。
薄间隙严格参考与严格误差界。
真实压印压力、载荷、填充时间与实验吻合。
把全部偏差归因于某一耗散机制。

来源问题：不同历史程序组与参数分组交织，构建影响尚未完全分离。

**1.25 nm 复现关闭了本条构建一致性问题；参考资格、模型精度与投稿准备仍分别待审。**
新 OpenFOAM 分支目前完成接入与不求解审计，流场验收方案尚待落实。

**严格参考：未取得** **正式模型精度比较：未评价** **物理验证：未评价** **投稿准备：未完成**

# 建议先明确论文主张，再确定两条补证路线的投入

**现有材料可用于讨论论文组织和后续方案，最终投稿判断仍需作者与导师审阅。**

**问题 1：论文是否保持当前证据范围?**
建议围绕已采样条件下的原公式偏差、方向性后果和 V2 回顾性修正展开。
保留薄间隙反例、历史 FAIL 和程序来源限制。
若把新条件预测作为核心贡献，须补独立合格参考和冻结系数比较。

**问题 2：下一步优先补哪条证据?**
路线 A：继续严格参考路线，恢复 0.625 nm 准备审查，先核几何、初态和资源。
路线 B：落实 OpenFOAM 四项运行前缺口，再按 A/B/C 逐项验收。
两条路线回答不同问题，均不能自动扩大论文主张。

**我的建议：先完成有边界的论文论证，再按导师选择补证。**
AI 协助代码、检查和材料整理；作者仍须逐项学习、核对并承担科学结论责任。

两个问题均为方向性裁定，不涉及本轮新增计算。

# 备查：偏差随间隙的变化（按槽深分组）

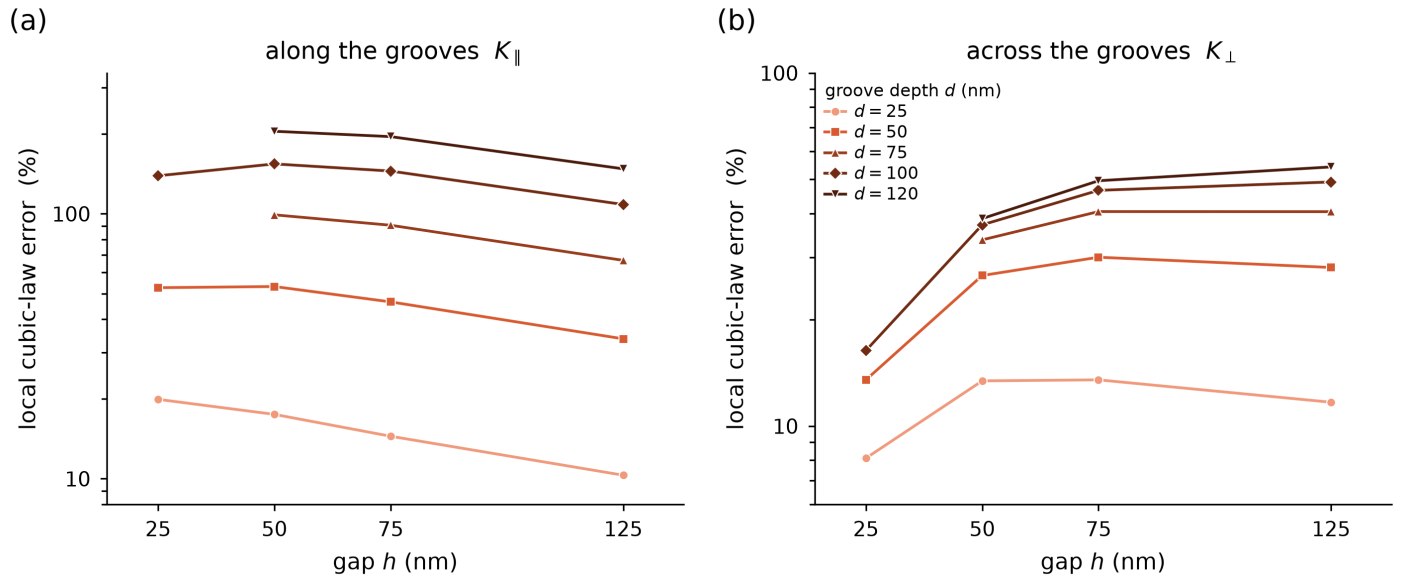



图 A1　沿槽（a）与横槽（b）的相对偏差随间隙变化

**读图三点**

① 纵轴取对数，「看着差不多高」其实是成倍差别。

② 沿槽随槽深上升，横槽在 d≥50 nm 后趋平 —— 两方向不同。

③ 两面板纵轴范围不同，不能横向比高度。

**这页只在被追问时用**

沿槽偏差随 d/w 上升；固定槽深时随间隙增大而下降，但加入 h=25 nm 后并非处处单调。

例：d=100 nm 沿槽 139.14→154.24→144.95→108.38%（h=25/50/75/125）。

偏差有参数依赖，但尚不能确定唯一机制。

**机制解释仍需补证**

侧壁和台阶附近的速度重分布是候选解释。
现有数据尚未分离其贡献，不能作唯一归因。

换网格会变吗：4 个双网格几何变化 0.37—5.39 个百分点，横槽最敏感。

图源：本文图 3；纵轴为对数，两面板范围不同。

# 备查：老师可能追问的六个问题

| 可能的追问 | 回答要点 |
| --- | --- |
| **你现在真正得到的结论是什么?** | 原公式高估两个主方向的导度，偏差有方向差异；V2 降低整体最坏偏差但局部恶化。以 5 nm 离散参考为界，新条件预测仍待评价。 |
| **这些组到底是哪些组?** | 18 种 h–d 组合（h=25 三档、50/75/125 各五档），每种两方向共 36 点；本周 S0—S4 是验证组，不是新增几何。 |
| **为什么用 OpenLB ?** | 直接解析沟槽几何求流量再提取 K，才能检验简化公式；但求解器自身也要过解析基准、网格、驱动力与守恒检查。 |
| **OpenFOAM 都对比了，为什么还要继续?** | 旧算例核接口；新宿主完成间隙接入和不求解检查。实际压力、边界排液与储量收支仍待受控流场验收，均不赋予 V2 精度。 |
| **1.328% 离 1% 很近，为什么不算通过?** | 门槛事先冻结，原 FAIL 保留。1.25 nm K 已复现，仍未取得严格参考；0.625 nm 尚未运行，是否继续取决于论文主张和资源。 |
| **哪些是你做的，哪些是 AI 做的?** | 代码、检查与材料整理有较多 AI 辅助；我正在逐项学习几何、公式与结果含义，尚不能独立解释的部分会明确指出。 |

# 备查：本页每个数字的证据入口

| | |
|---|---|
| **18 几何 / 36 点、V2 与主张范围** | PAPER1_claim_evidence_review_20261105/REPORT.md |
| **S1 光滑平板解析基准** | URV_S1_results_review_20261102/REPORT.md |
| **S2 常规间隙六条、三网格指标** | URV_S2_completed_review_20261103_095422/REPORT.md |
| **S3 驱动力三档控制** | URV_S3_completed_review_20261103_172033/REPORT.md |
| **S4 薄间隙六条与横槽 FAIL** | URV_S4_completed_review_20261104_143205/REPORT.md |
| **1.25 nm 数据、构建等价与实测资源** | URV_S4_TGE_1p25_data_audit_20261105_100521/REPORT.md |
| **新 OpenFOAM 宿主实现 / 受控流场方案** | Groove_gap_host_integration_20261105；Groove_gap_flow_acceptance_plan_20261105 |
| **0.625 nm 当前准备停点** | URV_S4_TGE_0p625_readiness_review_20261105_100032/INTERRUPTED_HANDOFF.md |

入口相对 docs/reports/；修订版未新增求解、阶段验收或物理验证。

# 公式与证据链：一页看懂（省略版）

**一句话：原公式在 18 组几何上全部高估；V2 是回顾性修正；适用范围写比例域；S4 横槽仍未通过。**

## ①—④ 四条骨干公式

① 原式(3)　沿槽 $K = [(h+d)^3+h^3]/24$
横槽 $K = (h+d)^3h^3 / \{6[(h+d)^3+h^3]\}$
② 基准(2)　$K = \mu J/G = vJ/a$（同一个式子）
OpenLB 显式沟槽 5 nm，不输入公式系数
③ V2(6)　沿槽 $F = 1/[1+1.7685(d/w)^{1.6331}]$
横槽 $F = 1/[1+0.4900(d/w)^{0.6990}]$
④ 偏差(4)　$E = K_{模型}/K_{参考} - 1$
$r = F(1+E) - 1$（36 点核对一致）

| 数据大组 | 得出什么结论 | 这组的意义 |
|---|---|---|
| 18 几何 / 36 点 | 原式 36/36 全高估<br>+8.11% ~ +204.85% | 偏差从哪来 |
| V2 拟合 | 最坏残差 10.5% / 18.7% | 回顾性，非预测 |
| S0—S4 六条 | 横槽 1.328% > 1%<br>阶段未通过 | 参考未闭合 |
| 1.25 nm | K 相对差 0<br>构建等价 PASS | 只关复现 |
| OpenFOAM 5 例 | 静态接入一致 | 只验接入 |

公式怎么推出来的
平板 $h^3/12$ → 沿槽算术、横槽调和平均 → 式(3)。
附录 E 证它是 Stokes 上界，只定高估方向。

适用范围与 S4
K 三次齐次 ⇒ 自变量 α=h/w、β=d/w；18 点凸包内插值，域内不保证精度。
S4 横槽 1.328% > 1%，阶段仍未通过。

OpenFOAM 的意义
$d_i = H/K_i$ 把 K 接进平均模型；五个静态算例只验两端实现一致。
不提供 V2 独立精度；A/B/C 流场验收尚未运行。

口径：所有百分数均为同一批 18 组数据对 5 nm 离散参考的回顾性比较，不是独立预测精度；完整 23 条公式与 9 张表另存备查。